GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 8 · ENSAIO DO FORMATO 2027

# Simulado 8 — A Última Prova

*120 minutos · responda 20 · descarte 4 · 100% re-exposição: nenhuma questão inédita · 17 voltam do arquivo das quedas · 7 são chão de confiança · a última da série antes da prova real de domingo*

**REGRAS DA SIMULAÇÃO · FORMATO 2027 + PROTOCOLO DE DUAS PASSADAS**

**1.** Cronômetro de **120 minutos** — o tempo real do dia 18/10. Ao terminar a primeira passada, **anote o tempo** antes de seguir para a verificação.

**2.** 24 questões em **4 blocos (8 + 6 + 6 + 4)**. Em cada bloco, responda todas menos uma e marque um **X** na coluna de descarte do cartão abaixo.

**3. PASSADA 1** (esperada: 50–65 min): ritmo natural. Travou numa questão? Não insista — deixe para a Passada 2 ou jogue pro X.

**4. PASSADA 2** (a sobra TODA): refaça a aritmética em ordem diferente, teste a magnitude e confira se o seu número não é placa de distrator. O destino da sobra decidiu questões nas três últimas provas — **não entregue com tempo no banco**.

**5.** O X vai na questão que você **tentou e não quebrou** — não na que apenas assusta. E quando sobrar tempo, **volte para as suas X**: o padrão crônico da série é X em território sabido — segunda visita derruba esse tipo de porta.

**6.** Calculadora analógica simples e rascunho liberados, como no dia da prova.

**7.** Nas questões de 2024 e 2025 as alternativas vêm sem letras: conte de cima para baixo (1ª = A, ..., 5ª = E).

**8.** Marque o cartão-resposta e confira o gabarito (última página) somente ao terminar as DUAS passadas.

**9.** Report ao tutor: as 24 casas do cartão (letra ou X) + tempo da Passada 1 + tempo total + erros pegos na Passada 2 + **quantas das quatro da selagem você quebrou** (21, 22, 23 e 24) + **para onde foi a sobra** + **quais das cinco do re-solve de hoje** (3, 10, 16, 17 e 21) **seguraram da manhã até a noite**.

## Cartão-resposta (marque exatamente 1 X por bloco)

**BLOCO 1 · responda 7 · descarte 1**

| Nº | A | B | C | D | E | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

**BLOCO 2 · responda 5 · descarte 1**

| Nº | A | B | C | D | E | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |

**BLOCO 3 · responda 5 · descarte 1**

| Nº | A | B | C | D | E | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

**BLOCO 4 · responda 3 · descarte 1**

| Nº | A | B | C | D | E | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

## Composição desta prova

24 questões reais (2022.1 a 2025) no desenho exato do edital 2027 — e **nenhuma inédita, de propósito**: esta é a prova da re-exposição marcada anunciada no Sim 7. **Dezessete delas vêm do arquivo das quedas**: X em território sabido, erros de execução, chutes que a sorte vestiu de acerto. **Sete são chão de confiança** — o mesmo chão leve dos Blocos 1 e 2 que sustenta o seu piso de 17 e o colchão sobre a linha de aprovação. As cinco do re-solve de hoje (3, 10, 16, 17 e 21) voltam sob o relógio para medir se o priming da manhã aguenta até a noite. E o Bloco 4 é a selagem: o robô logístico de ontem e a irmã CRB do Sim 6 (o decoder tan θ das duas quedas seguidas), a forma

harmônica que caiu duas vezes e o prédio C1 das tangentes do ponto externo — as quatro portas que nunca abriram, todas de uma vez, com os decoders escritos nas regras. A prova real de domingo vai trazer stems que você nunca viu; os padrões de resolução, não. Cada porta que aqui abrir de novo, abre sozinha no dia 18.

### O TERMÔMETRO DA ÚLTIMA PROVA — O QUE ESTÁ SENDO TESTADO

Três números saem desta prova — e um aviso. **A selagem:** quantas das quatro do Bloco 4 caem (21, 22, 23 e 24 são as quatro portas que nunca abriram em prova — duas quedas do decoder tan θ, uma da forma harmônica, uma das tangentes do ponto externo). **O padrão crônico:** as X de território sabido (3, 4, 10, 14 e 18) — nenhuma quebrar em chão que você domina é a bomba latente perdendo o pavio. **O priming:** as cinco do re-solve de hoje (3, 10, 16, 17 e 21) voltam sob o relógio — se o que você quebrou de manhã segurou até a noite, está selado para o dia 18. **O aviso:** esta é a última prova da série. A próxima prova de 24 questões que você abrir é a de verdade — 18/10, 8h da manhã. Re-exposição marcada é treino, não repetição: os stems são velhos conhecidos, os padrões são exatamente os que a prova real cobra.

### BLOCO 1 · 8 QUESTÕES · RESPONDA 7 · DESCARTE 1

O chão de sempre — com as três portas que ainda não abriram. A 3 (Venn) e a 4 (sistemas lineares) são as X de território sabido das duas últimas provas, o padrão crônico que no dia 18 vira erro em bloco de peso dobrado; a 8 é o stem pesado da arcologia, X do Sim 5 que nunca foi revisitada. O resto é chão de confiança para ritmo de cruzeiro: 6+ acertos aqui é trilha alta garantida.

## QUESTÃO 1

Bloco 1 · 5 pontos

Um experimento realizado para testar um sistema de autenticação biométrica facial utilizou 5 pessoas. Entre essas pessoas, a média de idade foi de 21 anos; a mediana, 20 anos; e a moda, sendo um valor único, 26 anos.

Nessa situação, pode-se afirmar que a menor idade possível para um participante desse experimento foi de:

13 anos
14 anos
18 anos
19 anos
21 anos

## QUESTÃO 2

Bloco 1 · 5 pontos

Uma nova *startup* focada em inteligência artificial foi lançada há seis meses. O seu produto, um aplicativo que funciona juntamente com a câmera do celular para exibir informações sobre pontos turísticos com realidade aumentada, começou a fazer bastante sucesso após o segundo mês de lançamento.

Ao analisar a loja de aplicativos, foi observada uma média mensal de 260 mil *downloads* nesses seis meses. Sabe-se que não houve *downloads* no primeiro mês, após o lançamento, e os meses seguintes tiveram, respectivamente, 50, 150, 200 e 220 mil *downloads*.

**Portanto, é possível afirmar que o total de *downloads* no sexto mês foi de**

940 mil
900 mil
860 mil
820 mil
680 mil

## QUESTÃO 3

Bloco 1 · 5 pontos

No cenário atual da educação, as plataformas de *LMS* (*Learning Management System*) desempenham um papel crucial no apoio ao ensino e aprendizado digital. Esses sistemas são projetados para facilitar o gerenciamento, distribuição e acompanhamento de atividades educacionais online, oferecendo uma gama de recursos que incluem desde a criação de cursos até a avaliação e feedback dos alunos.

Uma pesquisa de mercado mostra que poucas são as instituições que possuem plataforma própria, caso do *Inteli* e de sua plataforma *Adalove*.

A maioria é contratante das empresas $A, B$ ou $C$, existindo instituições que inclusive contratam mais de uma dessas plataformas com o objetivo de utilizar as melhores ferramentas de cada uma.

Considere que, nesta pesquisa,

I. $30\%$ utilizam a plataforma $A$
II. $40\%$ utilizam a plataforma $B$
III. $50\%$ utilizam a plataforma $C$
IV. $20\%$ utilizam as plataformas $A$ e $B$
V. $10\%$ utilizam as plataformas $A$ e $C$
VI. $15\%$ utilizam as plataformas $B$ e $C$
VII. $20$ instituições utilizam as plataformas $A, B$ e $C$

Sabendo que apenas $5\%$ das instituições pesquisadas possuem plataforma própria ou utilizam uma plataforma diferente de $A, B$ ou $C$, determine quantas utilizam a plataforma $C$

$5$
$10$
$50$
$100$
$125$

## QUESTÃO 4

Bloco 1 · 5 pontos

Suponha que você esteja gerenciando uma equipe de desenvolvedores de *software* em uma empresa de tecnologia. Você precisa decidir quantos desenvolvedores júniores e quantos desenvolvedores sêniores contratar para um novo projeto. A empresa tem dois tipos de tarefas: codificação de *software* e teste de qualidade.

Cada desenvolvedor júnior pode, em uma hora, desenvolver $3$ linhas de código e ainda realizar $2$ testes de qualidade. Cada desenvolvedor sênior pode, em uma hora, desenvolver $5$ linhas de código e ainda realizar $3$ testes de qualidade.

O número de horas no contrato de um desenvolvedor júnior ou sênior é igual, ou seja, a única diferença está na produtividade.

O projeto requer $1.900$ linhas de codificação de *software* e $1.200$ testes de qualidade. Sabendo que a empresa irá contratar exatamente $20$ funcionários, contando júniores e sêniores, a carga horária total de trabalho, em horas, de cada funcionário será:

600
500
100
30
25

## QUESTÃO 5

Bloco 1 · 5 pontos

Uma empresa de tecnologia distribui os seus lucros e resultados para os seus colaboradores no formato de um multiplicador do salário base de cada colaborador $M(x)$, onde $x$ é a sua nota da avaliação de desempenho individual, sendo uma função baseada em dois critérios:

- Um componente constante, que é o mesmo para toda a empresa;
- Um componente variável que é diretamente proporcional à $x$, onde $x$ pode variar de $0$ a $10$.

Portanto, o multiplicador final do bônus para cada colaborador é dado pela função $M(x) = ax + b$.

Em $2023$, a empresa teve um resultado positivo e realizou a distribuição de lucros e resultados. Marta teve um desempenho excelente, com avaliação de nota $9{,}5$, e recebeu um bônus de $1{,}45$ vezes o seu salário. Já André teve um desempenho um pouco menor, tendo sua avaliação com nota $7{,}0$, e recebeu um bônus de $1{,}2$ vezes o seu salário.

**Júlia teve um ótimo desempenho, com sua avaliação ficando em $8{,}5$. Como base nos critérios apresentados acima, pode-se afirmar que o seu bônus será de**

$1{,}05$ vezes o seu salário
$1{,}15$ vezes o seu salário
$1{,}25$ vezes o seu salário
$1{,}35$ vezes o seu salário
$1{,}45$ vezes o seu salário

## QUESTÃO 6

Bloco 1 · 5 pontos

A Inteli and Energy, uma *startup* no setor de energia renovável, está expandindo seu negócio de instalação de painéis solares em residências e empresas. A empresa prevê que a adoção dessa tecnologia irá crescer de forma exponencial nos próximos anos, devido à crescente demanda por soluções sustentáveis e incentivos governamentais.

Os analistas da *startup* estimam que o número de clientes que adotam seus serviços pode ser modelado pela função exponencial

$$N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$$

onde, $N(t)$ é o número de clientes após $t$ anos, $N_0$ é o número inicial de clientes, $k$ é uma constante e $t$ é o tempo medido em anos.

**Sabendo que, inicialmente $(t = 0)$, o número de clientes era $500$ e que após um ano $(t = 1)$ existiam $750$ clientes, determine a quantidade de clientes após o segundo ano.**

875
1.000
1.125
1.250
1.500

## QUESTÃO 7

Bloco 1 · 5 pontos

Para liberar espaço em seu *smartphone*, um usuário decide contratar um serviço de armazenamento em nuvem. O serviço a ser contratado deverá comportar $16.384$ fotos e $2.048$ vídeos, considerando que cada foto possui um tamanho médio de $4$ MB e cada vídeo possui um tamanho médio de $16$ MB. Sabendo-se que $1$ GB $= 2^{10}$ MB, o serviço de armazenamento em nuvem contratado deverá ter, pelo menos:

18 GB
42 GB
96 GB
128 GB
264 GB

## QUESTÃO 8

Bloco 1 · 5 pontos

**QUESTÃO 24 |** A ideia de arcologia pode ser entendida como a construção de habitações humanas autossustentáveis e densamente povoadas. Seu desenvolvimento pode permitir acomodar confortavelmente grandes parcelas da população com economia de recursos e com padrão de vida superior ao atual, como mostra esta imagem:



Disponível em: https://cuevadelobo.com/arcologias-y-ciudades-del-futuro/.
Acesso em: 22 abr. 2022.

Considere que uma dessas habitações deva obedecer às seguintes regras:

**I)** A área verde total será composta por uma parcela fixa de 100 000 $m^2$ mais 2 $m^2$ de área verde por humano residente.
**II)** O custo de construção é de R$ 1 000,00 por metro quadrado de área verde e de R$ 80 000,00 por humano residente.

A partir dessas informações e considerando um orçamento disponível de um bilhão de reais, o sistema de equações que permite calcular a área verde total **(A)** em metros quadrados e o número **N** de humanos residentes é

**A** $\begin{cases} A = 100\ 002N \\ 1000A + 80000N = 1\ 000\ 000 \end{cases}$

**B** $\begin{cases} A = 2N \\ \dfrac{1000}{A} + \dfrac{80000}{N} = 1\ 000\ 000\ 000 \end{cases}$

**C** $\begin{cases} A = 100\ 000 + 2N \\ N = 80A \end{cases}$

**D** $\begin{cases} A = 100\ 000 + 2N \\ 1000A + 80000N = 1\ 000\ 000 \end{cases}$

**E** $\begin{cases} A = 100\ 000 + 2N \\ 1000A + 80000N = 1\ 000\ 000\ 000 \end{cases}$

**BLOCO 2 · 6 QUESTÕES · RESPONDA 5 · DESCARTE 1**

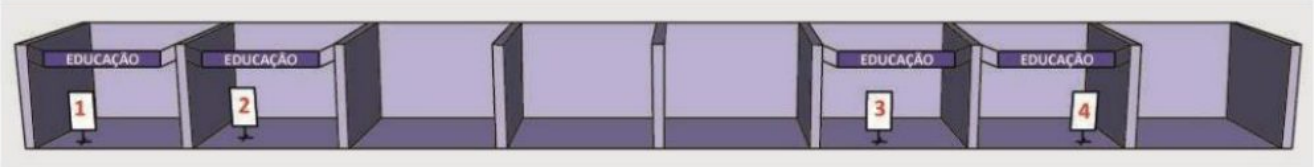
Peso dobrado, portas do meio: as 9, 10, 11 e 14 são as quatro quedas médias do arquivo — a feira do Sim 5, a combinatória de ontem, a probabilidade descartada de graça no Sim 4 e o Angry Birds do Sim 6. O X crônico mora neste andar: uma quebra por bloco em chão regular, duas provas seguidas. Se nenhuma quebrar hoje, a bomba latente do dia 18 fica sem pavio.

## QUESTÃO 9

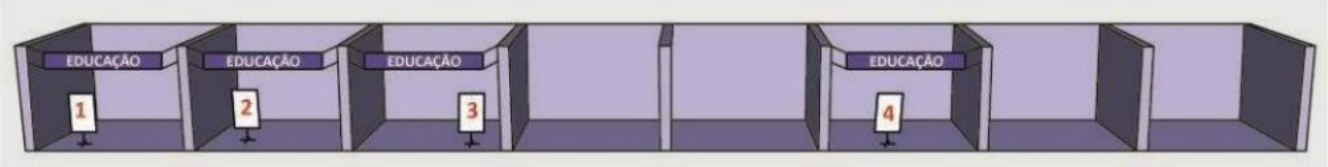
Bloco 2 · 5 pontos

Em uma feira de inovação tecnológica, há um setor que contém 8 estandes dispostos um ao lado do outro. Para apresentar seus produtos, 4 diferentes *startups* de educação deverão ocupar cada um desses 8 estandes disponíveis, de forma que cada uma dessas *startups* sempre tenha pelo menos uma outra ao seu lado.

No caso abaixo, por exemplo, ao lado de cada uma das *startups*, há uma outra de educação:




Neste outro caso apresentado, *a startup* indicada pelo número 4 não possui uma outra ao seu lado e, desse modo, elas não poderão estar dispostas dessa forma:




A quantidade de maneiras distintas das quatro *startups* serem dispostas nesse setor é:

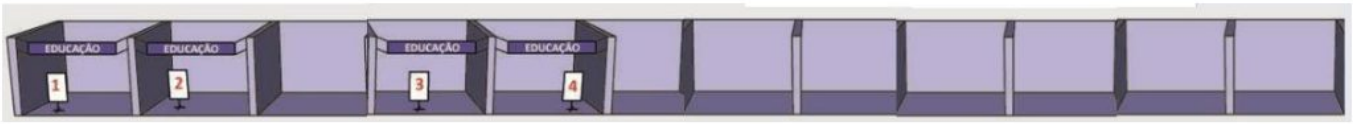
360
240
70
60
15

## QUESTÃO 10

Bloco 2 · 5 pontos

Em uma feira de inovação tecnológica, há um setor que contém 12 estandes dispostos um ao lado do outro. Para apresentar seus produtos, 4 diferentes *startups* de educação deverão ocupar cada um desses 12 estandes disponíveis, de forma que cada uma dessas *startups* sempre tenha pelo menos uma outra ao seu lado.

No caso abaixo, por exemplo, ao lado de cada uma das startups, há outra de educação:




Neste outro caso apresentado, *a startup* indicada pelo número 4 não possui uma outra ao seu lado e, desse modo, elas não poderão estar dispostas dessa forma:




A quantidade de maneiras distintas das quatro *startups* serem dispostas nesse setor é:

1.080
720
360
45
24

## QUESTÃO 11

Bloco 2 · 5 pontos

**QUESTÃO 16 |** Leia este texto e, em seguida, faça o que se pede.

**Uma nova forma de editar o código genético humano pode corrigir até 89% de erros no DNA que causam doenças, dizem cientistas americanos.**

A tecnologia, conhecida como "prime editing" ("edição de qualidade", em tradução livre), foi descrita como uma espécie de "editor de texto genético" capaz de reescrever o DNA com precisão.

Em teste de laboratórios, a nova tecnologia foi usada para corrigir mutações que causam doenças. Uma das mutações que a técnica conseguiu corrigir foi a da anemia falciforme.

O método foi desenvolvido pela equipe do Instituto Broad, ligado à universidade de Harvard e ao MIT (Massachusetts Institute of Technology) nos Estados Unidos. A equipe de cientistas afirma que a tecnologia é "muito versátil e precisa", mas destaca que a pesquisa está apenas começando.

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-50133350. Acesso: 29 mar. 2022.

Considere a possibilidade de edição do DNA de uma célula eucariota acarretando a substituição, no RNA mensageiro de uma proteína, da 3ª base nitrogenada de cada códon. Um códon é uma sequência de três bases, escolhidas entre quatro possíveis, representadas por **U**, **A**, **C** ou **G**.

A disposição de bases da porção inicial do RNA mensageiro da célula, antes de suas edições, é apresentada a seguir:

início da tradução

**U U C – U U G – ...**

Observe que a terceira base desses códons corresponde às bases **C** e **G**. Suponha que, nas edições, essas duas bases sejam substituídas por outra base diferente. Assim, por exemplo, a base **C** poderia ser substituída por **U**, **A** ou **G**.

Nesta imagem, estão os códons correspondentes a dois aminoácidos:

| Aminoácido codificado | Códon |
|---|---|
| fenilalanina | U U U |
| | U U C |
| leucina | U U A |
| | U U G |

Qual a probabilidade de, após as duas edições, a proteína a ser traduzida apresente pelo menos uma alteração na disposição de seus aminoácidos?

**A** $\frac{1}{9}$.

**B** $\frac{2}{9}$.

**C** $\frac{4}{9}$.

**D** $\frac{5}{9}$.

**E** $\frac{8}{9}$.



inteli

## QUESTÃO 12

Bloco 2 · 5 pontos

Uma agência de publicidade controla o canal de um influenciador A, que posta um vídeo sobre tecnologia semanalmente, e está testando estratégias para promoção e aumento da audiência desse canal.

Analisando o comportamento de certo grupo que assiste a vídeos de tecnologia, uma pesquisa identificou algumas informações, que estão descritas na seguinte matriz de transição:

$$P = \begin{array}{c} \\ \text{A} \\ \text{O} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \multicolumn{2}{c}{\textit{Estado Precedente}} \\ \text{A} & \text{O} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0{,}70 & 0{,}50 \\ 0{,}30 & 0{,}50 \end{bmatrix} \end{array} \textit{Novo Estado}$$

Nela, vemos que $70\%$ das pessoas do grupo que atualmente seguem o influenciador A querem ver um novo vídeo dele na próxima semana, enquanto $30\%$ deles pretendem assistir aos vídeos de outros canais, indicados por O, em valores aproximados.

Na mesma matriz, ainda podemos ver que entre os que atualmente seguem outros influenciadores, indicados por O, cerca de $50\%$ vão continuar com eles na próxima semana e $50\%$ vão para o canal do influenciador A.

No início da pesquisa, também foi verificado que o canal A detém $30\%$ dessa audiência e os demais, O, ficam com $70\%$ desse grupo, fornecendo o seguinte vetor de estado inicial:

$$X^0 = \begin{bmatrix} 0{,}30 \\ 0{,}70 \end{bmatrix}$$

Logo, o vetor de estado depois da primeira semana $X^1$ é dado pelo produto $P \cdot X^0$:

$$X^1 = P \cdot X^0 = \begin{bmatrix} 0{,}70 & 0{,}50 \\ 0{,}30 & 0{,}50 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0{,}30 \\ 0{,}70 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}56 \\ 0{,}44 \end{bmatrix}$$

Isso significa que, depois da primeira semana, espera-se que aproximadamente $56\%$ das pessoas do grupo assistirão ao vídeo do canal A e $44\%$ assistirão aos vídeos dos demais canais.

Continuando com esse processo e análise, no qual $X^{n+1} = P \cdot X^n$ e sempre usando duas casas decimais após a vírgula, à medida que o tempo passa, depois de qual semana a taxa de visualização estimada do vídeo do canal A apresentará um aumento, em relação à semana anterior, menor do que $2\%$ pela primeira vez?

2ª semana
3ª semana
4ª semana
5ª semana
6ª semana

## QUESTÃO 13

Bloco 2 · 5 pontos

O departamento de marketing de um shopping center decidiu instalar um arco decorativo na entrada principal para um evento especial de promoção de um novo produto. O arco, além de ser uma peça central da decoração, servirá para atrair a atenção dos visitantes e criar um impacto visual marcante.



O arco tem a forma de uma parábola e terá 30 metros de largura na base e uma altura máxima de 9 metros no centro.

**Considerando o eixo $x$ sobre a base do arco e o eixo $y$ como o eixo de simetria da parábola, determine a equação da parábola que representa o arco decorativo.**

$y = -\frac{1}{5}x^2 + 9$

$y = -\frac{1}{15}x^2 + 9$

$y = -\frac{1}{25}x^2 + 9$

$y = -\frac{1}{125}x^2 + 9$

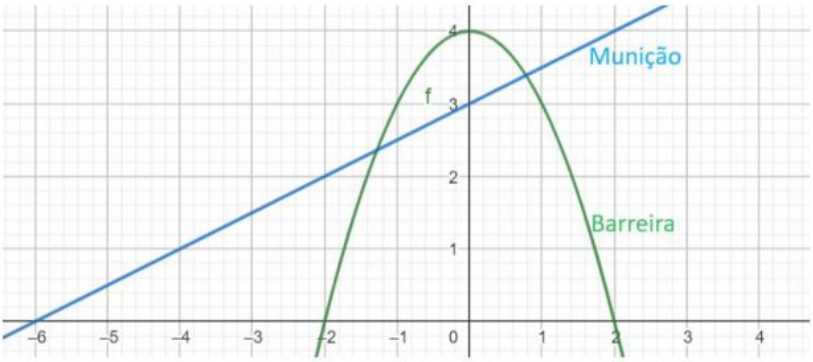
$y = -\frac{1}{225}x^2 + 9$

## QUESTÃO 14

Bloco 2 · 5 pontos

Uma empresa produz jogos no estilo do famoso Angry Birds, onde o jogador deve arremessar objetos contra alvos de modo a derrubá-los. Porém, neste jogo, o objeto lançado é um projétil capaz até mesmo de atravessar os obstáculos. Por se tratar de uma munição, sua trajetória para distâncias curtas pode ser considerada retilínea, já que possui maior energia cinética.

Em uma fase do jogo, a barreira tem o formato parabólico e a munição será atirada um pouco antes deste obstáculo. A representação do que ocorre encontra-se na ilustração abaixo:




A munição será disparada do ponto $(-6, 0)$, mantendo sua trajetória retilínea ao ser lançada. A barreira é uma parábola de raízes $\pm 2$ e vértice $(0,4)$. Sabendo que o coeficiente angular da reta de lançamento do projétil é $\frac{1}{2}$, determine a distância percorrida pelo projétil dentro do obstáculo.

$\frac{3\sqrt{85}}{2}$

$\sqrt{85}$

$\frac{\sqrt{85}}{3}$

$\frac{\sqrt{85}}{4}$

$\frac{2\sqrt{85}}{3}$

**BLOCO 3 · 6 QUESTÕES · RESPONDA 5 · DESCARTE 1**

O Volume 3 na veia: as 16 e 17 são as duas CAP13 do watch que você Xou ontem e re-resolveu hoje de dia — o priming da manhã aguenta até a noite? A 15 é o empréstimo do Sim 5, a 18 são as três cidades do Sim 6, a 19 é o único erro real do Sim 5 (antenas) e a 20 é a parábola do robô: desenhe $y = x^2 - 3$, marque as raízes $\pm\sqrt{3}$ e o vértice $(0, -3)$ ANTES de olhar as alternativas.

## QUESTÃO 15

Bloco 3 · 5 pontos

Uma *startup* em tecnologia deseja realizar um empréstimo junto a um banco de investimentos. Eles pretendem levantar uma quantia inicial de $\mathrm{R\$}\ 1.000.000{,}00$ e pagar o empréstimo em parcelas de no máximo $\mathrm{R\$}\ 20.000{,}00$, de modo a não prejudicar o fluxo de caixa da operação. Esse banco concede empréstimos a uma taxa de juros de $1\%$ ao mês.

O departamento financeiro da empresa, após trazer as parcelas mensais que serão pagas a valor presente e realizar uma soma de PG para igualar com o valor do empréstimo, chegou à conclusão que as parcelas podem ser calculadas pela seguinte expressão:

$$P = \frac{C \times (1+i)^n \times i}{(1+i)^n - 1},$$

onde $P$ é o valor da parcela, $C$ é o valor do empréstimo, $i$ é a taxa de juros e $n$ é o número de parcelas.

Deste modo, qual o número mínimo de parcelas necessárias de modo a não prejudicar o fluxo de caixa da operadora, sabendo que $\log(1{,}01) = 0{,}00432$ e $\log(2) = 0{,}30102$?

70
69
61
60
50

## QUESTÃO 16

Bloco 3 · 5 pontos

Com o avanço dos *softwares* de IA, muito se tem discutido sobre o ensino de matemática na educação básica. O debate passa pelo tempo dispensado no ensino de cálculos e resolução de equações, quando atualmente, já existem ferramentas e modelos que fazem essas funções melhores do que um ser humano. (*The Math is fix* – Wolfram, Conrad)

Com a existência dessas ferramentas, entende-se que a discussão poderia ser mais crítica e menos mecânica. Por exemplo, como garantir que existe alguma solução, ou seja, que a ferramenta vai gerar uma resposta para o problema? Como estimar o tamanho da solução para interpretar se a solução dada é coerente?

Considere, por exemplo, a equação abaixo

$$\sqrt{2x-4}+\sqrt[3]{2024x-2023}=\sqrt{-x^2+3x-2}$$

Resolver esse tipo de equação de forma analítica, tentando "isolar" o x, não faria sentido dada a complexidade da equação.

**Sendo assim, o que podemos afirmar sobre esta equação?**

Não existe solução real.
Existe exatamente uma solução real.
Existem exatamente duas soluções reais.
Existem exatamente seis soluções reais.
Existem infinitas soluções reais.

## QUESTÃO 17

Bloco 3 · 5 pontos

Com o avanço dos *softwares* de IA, muito se tem discutido sobre o ensino de matemática na educação básica. O debate passa pelo tempo dispensado no ensino de cálculos e resolução de equações, quando atualmente, já existem ferramentas e modelos que fazem essas funções melhores do que um ser humano. (*The Math is fix – Wolfram, Conrad*)

Com a existência dessas ferramentas, entende-se que a discussão poderia ser mais crítica e menos mecânica. Por exemplo, como garantir que existe alguma solução, ou seja, que a ferramenta vai gerar uma resposta para o problema? Como estimar o tamanho da solução para interpretar se a solução dada é coerente?

Considere, por exemplo, a equação abaixo

$$7(x-1)\left(\sqrt{x+11}-\sqrt[3]{6-x}\right)=15x+9$$

Resolver esse tipo de equação de forma analítica, tentando "isolar" o $x$, não faria sentido dada a complexidade da equação. **Sendo assim, o que podemos afirmar sobre esta equação?**

a) $x=-2$ é a única solução real. Basta substituir na equação e verificar que satisfaz!

b) $x=-2$ é a única solução real. Isso pode ser verificado analisando o comportamento das funções. O lado esquerdo da equação é decrescente e o lado direito crescente, logo se "cortam" em um único ponto.

c) $x=-2$ é uma solução real. Porém, não é única, uma vez que, elevando a sexta, teríamos um polinômio do sexto grau no lado direito, garantindo seis soluções reais.

d) $x=-2$ é a única solução real. Isso pode ser verificado "passando" o $x-1$ para o outro lado dividindo. Nesse caso, o lado esquerdo ficará crescente e o lado direito decrescente, logo se "cortam" em um único ponto.

e) $x=-2$ é uma solução real. Porém, existe exatamente uma outra solução.

## QUESTÃO 18

Bloco 3 · 5 pontos

Cidades inteligentes são totalmente providas de tecnologias com a finalidade de melhorar a eficiência no consumo de energia e propiciar melhor qualidade de vida aos cidadãos.

Por meio de um projeto ambicioso, pretende-se construir três dessas cidades, uma próxima a outra. Considere que em um mapa cartográfico, com distâncias dadas em quilômetros, as posições dessas futuras cidades foram indicadas pelas coordenadas $A(m, 13)$, $B(6, 11)$ e $C(24, m)$.

Para que os pontos indicados estejam alinhados e a distância entre $A$ e $C$ seja de $11\sqrt{5}$ quilômetros, o valor de $m$ precisa ser igual a:

1 km
2 km
12 km
15 km
35 km

## QUESTÃO 19

Bloco 3 · 5 pontos

Veículos autônomos já estão sendo testados e, em breve, será possível parar na porta de embarque de um aeroporto e enviar o carro de forma autônoma para um estacionamento. Prova disso é o fato de as empresas Mercedes-Benz e Bosch já receberem autorização da KBA, uma espécie de federação automobilística da Alemanha, para o uso de um sistema autônomo de estacionamento no aeroporto de Stuttgart.

Sabe-se que sistemas autônomos como esse precisam trabalhar com distâncias calculadas entre o veículo e os pontos de referência em um sistema de coordenadas.

Suponha que, para um sistema de estacionamento autônomo, três antenas localizadas em regiões próximas emitam sinais para um veículo e, com isso, forneçam a distância entre as antenas e o veículo. Considerando que as antenas estão localizadas nos pontos $A(2,1), B(7,6)$ e $C(10, -3)$, pode-se afirmar que a posição $P$ de um veículo autônomo que estivesse, simultaneamente, à mesma distância das três antenas seria:

$P(6,1)$
$P(6,2)$
$P(7,1)$
$P(8,0)$
$P(8,3)$

## QUESTÃO 20

Bloco 3 · 5 pontos

Um robô autônomo foi programado para fazer uma varredura em uma área de difícil acesso. Se o chão dessa área fosse uniforme, poderíamos representá-lo através da reta $y = 0$ (ou seja, o robô se deslocaria livremente sobre esta reta). Porém, o chão possuí algumas deformidades, uma delas em formato de parábola descrito pela função $y = x^2 - \frac{3}{16}$, conforme a figura abaixo.



Enquanto se desloca, o robô mantém velocidade constante de módulo $V_x$ m/s. Assim, se seus sensores não detectarem a presença desta deformidade, após ele passar pelo ponto $\left(-\frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$, ele seguirá uma trajetória na sua queda que pode ser descrita pelas seguintes equações horárias, onde $t$ é o tempo transcorrido a partir do momento que ele adentra a deformação:

$$\begin{cases} x = -\dfrac{\sqrt{3}}{4} + V_x \cdot t \\ y = -5t^2 \end{cases}$$

Essas equações são obtidas considerando que, no eixo $x$, desprezando a resistência do ar, teremos um movimento uniforme (velocidade na direção $x$ constante) e que, no eixo $y$, considerando apenas a ação da gravidade, $g = 10\ \text{m/s}^2$, teremos um movimento uniformemente variado (velocidade na direção $y$ variável com módulo igual a $gt$)

Para que o robô não quebre é necessário que, ao se chocar com o solo no interior da deformação, sua velocidade resultante seja no máximo $\sqrt{10}$ m/s. Determine o maior valor possível para $V_x$ em m/s.

$\sqrt[6]{250}$ m/s
2 m/s
$\sqrt{10}$ m/s
1 m/s
$\sqrt[3]{5}$ m/s

## BLOCO 4 · 4 QUESTÕES · RESPONDA 3 · DESCARTE 1

A SELAGEM: as quatro portas que nunca abriram, todas de uma vez, ninguém por perto. A 21 é o robô logístico de ontem — decoder $\tan\theta = (m_2 - m_1)/(1 + m_1 m_2)$ ESCRITO no papel antes de abrir o PDF: primeiro quais duas retas, depois quais $m_1$ e $m_2$, só então dispare. A 22 é a irmã CRB do Sim 6 — mesmo decoder, outro cenário. A 23 é a forma harmônica que caiu duas vezes: $A\cdot\text{sen}\, t + B\cdot\cos t = \sqrt{(A^2 + B^2)}\cdot\text{sen}(t + \varphi)$, e com $A = B = 1$ dá $\sqrt{2}\cdot\text{sen}(t + 45°)$. A 24 é o prédio C1: tangentes traçadas do MESMO ponto externo têm o mesmo comprimento — Pitágoras $d^2 = r^2 + t^2$ no primeiro elo. As quatro caírem hoje = nenhum furo aberto entra no dia 18.

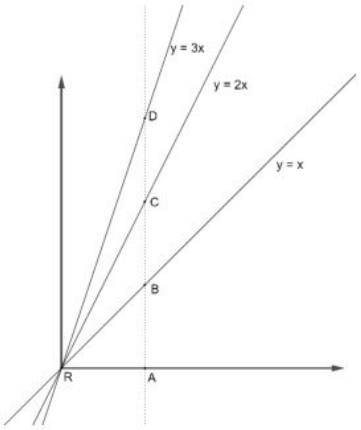
## QUESTÃO 21

Bloco 4 · 5 pontos

Uma empresa de logística programou um robô para que ele buscasse objetos do dia a dia em quatro centros de distribuição que se encontram sobre a mesma reta $x = k$ (constante). O robô está configurado para que sua direção inicial já aponte para o centro de distribuição $A$, situada sobre a reta $y = 0$.

Caso o robô tenha que buscar algum objeto no centro de distribuição $B$ ele andará sobre a reta $y = x$, para o centro de distribuição $C$ ele andará sobre a reta $y = 2x$ e para o $D$ sobre a reta $y = 3x$. Considere que o robô se encontra na origem desse sistema de coordenadas.

A figura abaixo ilustra a situação descrita por essa empresa de logística:




Certo dia, o robô foi enviado para o centro de distribuição $D$. Porém, seu operador identificou rapidamente um erro, já que o objeto desejado estava guardado em $A$. Esse operador então emitiu um comando para que o robô mudasse sua trajetória da seguinte forma:

Seguir sobre a reta $y = 3x$ até um ponto $A'$ tal que $A'A$ seja perpendicular a reta $y = 2x$. Seguir na direção $A'A$.

**Para isso ser possível, determine a tangente do ângulo $\angle RA'A$.**

$2$

$3$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$

$7$

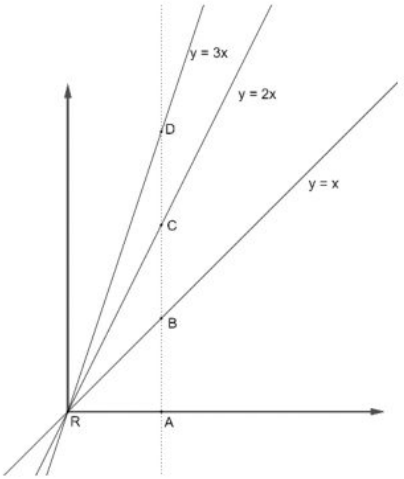
## QUESTÃO 22

Bloco 4 · 5 pontos

Uma empresa de logística programou um robô para que ele buscasse objetos do dia a dia em quatro centros de distribuição que se encontram sobre a mesma reta $x = k$ (constante). O robô está configurado de modo que sua direção inicial já aponta para o centro de distribuição $A$, situada sobre a reta $y = 0$.

Caso o robô tenha que buscar algum objeto no centro de distribuição $B$ ele andará sobre a reta $y = x$, para o centro de distribuição $C$ ele andará sobre a reta $y = 2x$ e para o $D$ sobre a reta $y = 3x$. Considere que o robô se encontra na origem desse sistema de coordenadas.

A figura abaixo ilustra a situação descrita por essa empresa de logística:




Determine a tangente do ângulo entre as trajetórias até os centros de distribuição $C$ e $B$, ou seja, a tangente de $\angle CRB$

$2$

$3$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$

$7$

## QUESTÃO 23

Bloco 4 · 5 pontos

A função $f(t) = A \cdot \text{sen}(\omega t) + B \cdot \cos(\omega t)$ é frequentemente utilizada para modelar fenômenos oscilatórios, sendo um importante modelo para propagação de sinais sonoros. Esta mesma função pode ser reescrita no formato $f(t) = C \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$.

Imagine um alto-falante reproduzindo um sinal sonoro de acordo com esta última função. Nesse caso, a constante $C$ determina a amplitude da onda, a constante $\omega$ controla a frequência, e o deslocamento de fase $\varphi_0$ ajusta o início da saída da onda sonora, sendo essencial para sincronizar o som reproduzido com outras fontes.

Uma empresa de tecnologia, responsável pela instalação de alto-falantes numa faculdade, utilizou o seguinte modelo de propagação de som $f(t) = \text{sen}t + \cos t$. Porém, ao tentar escrever no segundo formato, um funcionário da mesma empresa escreveu a função da seguinte forma $f(t) = \cos(2t)$, sendo esta função diferente da apresentada anteriormente.

Para quantos valores de $t$, considerando $t \in [0,2\pi[$, ambos os funcionários encontrarão o mesmo resultado?

1

2

3

4

5

## QUESTÃO 24

Bloco 4 · 5 pontos

O prédio de pesquisa e desenvolvimento $(C_1)$ de uma certa empresa tem formato circular e centro em $O$, podendo ser descrito pela equação $x^2 + y^2 = 16$. Dentro deste prédio encontra-se o laboratório $(C_2)$, também em formato circular e centro $C$, sendo descrito pela equação $(x-3)^2 + y^2 = 1$

Uma estrada $(t)$ de acesso foi construída externamente ao prédio, sendo tangente comum ao prédio e ao laboratório.

A partir do centro administrativo da empresa, localizado no centro do prédio de pesquisa e desenvolvimento, traçam-se duas rotas de acesso, tangentes ao laboratório. Essas rotas, se prolongadas, chegariam na estrada nos pontos A e B.

**Determine a área delimitada pelo triângulo OAB.**

$4\sqrt{2}$
$2\sqrt{2}$
$2$
$4$
$2\sqrt{3}$

GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 8 · DESEMPENHO

# Gabarito — Simulado 8 · A Última Prova

*Só confira depois das DUAS passadas e do cartão-resposta marcado.*

| Nº | Resposta | Bloco | Tema | Origem desta questão |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | CAP 3 · Estatística: Média, Mediana e Moda | S7 · chão de confiança |
| 2 | A | 1 | CAP 3 · Estatística: Média, Mediana e Moda | S7 · chão de confiança |
| 3 | C | 1 | CAP 4 · Conjuntos e Diagramas de Venn | S7 · X (território sabido) |
| 4 | E | 1 | CAP 5 · Sistemas de Equações Lineares | S6 · X (território sabido, B1) |
| 5 | D | 1 | CAP 5 · Sistemas de Equações Lineares | S7 · chão de confiança |
| 6 | C | 1 | CAP 6 · Progressões: PA e PG | S7 · chão de confiança |
| 7 | C | 1 | CAP 9 · Sistemas de Numeração e Bases | S7 · chão de confiança |
| 8 | A | 1 | CAP 5 · Sistemas de Equações Lineares | S5 · X (stem pesado) |
| 9 | A | 2 | CAP 7 · Análise Combinatória | S5 · X (stem pesado) |
| 10 | A | 2 | CAP 7 · Análise Combinatória | S7 · X (território sabido) |
| 11 | E | 2 | CAP 8 · Probabilidade | S4 · X (descarte gratuito) |
| 12 | B | 2 | CAP 10 · Matrizes | S7 · chão de confiança |
| 13 | C | 2 | CAP 11 · Função Quadrática | S7 · chão de confiança |
| 14 | D | 2 | CAP 11 · Função Quadrática | S6 · X (território sabido) |
| 15 | A | 3 | CAP 13 · Função Exponencial e Logarítmica | S5 · X (stem pesado) |
| 16 | A | 3 | CAP 13 · Função Exponencial e Logarítmica | S7 · X (CAP13 watch) |
| 17 | E | 3 | CAP 13 · Função Exponencial e Logarítmica | S7 · X (CAP13 watch) |
| 18 | B | 3 | CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências | S6 · X (território sabido) |
| 19 | C | 3 | CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências | S5 · erro (o único do S5) |
| 20 | A | 3 | CAP 16 · Parábolas, Tangentes e Otimização | S6 · erro (parábola do robô) |
| 21 | E | 4 | CAP 14 · Trigonometria | S7 · erro (decoder tan θ) |
| 22 | D | 4 | CAP 14 · Trigonometria | S6 · erro (decoder tan θ) |
| 23 | D | 4 | CAP 14 · Trigonometria | S6 · erro (forma harmônica) |
| 24 | A | 4 | CAP 16 · Parábolas, Tangentes e Otimização | S6 · X (tangentes externas) |

## Como pontuar

Nota = acertos entre as 20 respondidas × 5 (máximo 100). Questões descartadas (X) não pontuam e não erram. Marcar um bloco inteiro sem X = 1 questão CORRETA desconsiderada + penalização (item 5.1.1 do edital 2027). Na prova real os blocos 1 e 2 têm peso MAIOR e a trilha alta paga mais por questão — trate cada erro do Bloco 1 como evento caro.

**As quatro casas da selagem** no cartão: 21, 22, 23 e 24. Conte quantas quebrou — são as quatro portas que nunca abriram em prova. **As cinco do re-solve**: 3, 10, 16, 17 e 21 —conte quantas seguraram da manhã até a noite.

**Report ao tutor:** as 24 casas do cartão (letra ou X) + tempo da Passada 1 + tempo total + erros pegos na Passada 2 + quantas das quatro da selagem caíram + **para onde foi a sobra**. Depois do report: **17/10** descanso e logística (calculadora reserva, teste do ambiente, dormir cedo) · **18/10 PROVA** — domingo, 8h da manhã, de verdade de verdade.